COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES

MODULE 4
Machine asynchrone
Commande scalaire

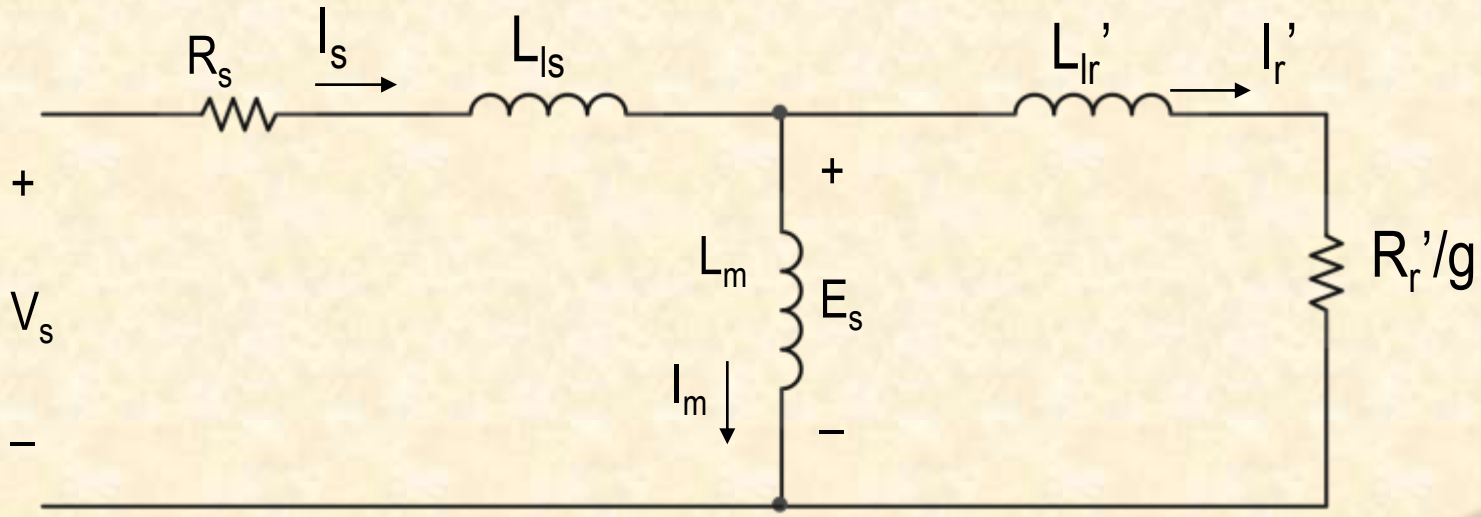
Ali NEJMI
Version.2024

alinejmi@yahoo.fr (Email principal) ;
a.nejmi@fstbm.ac.ma

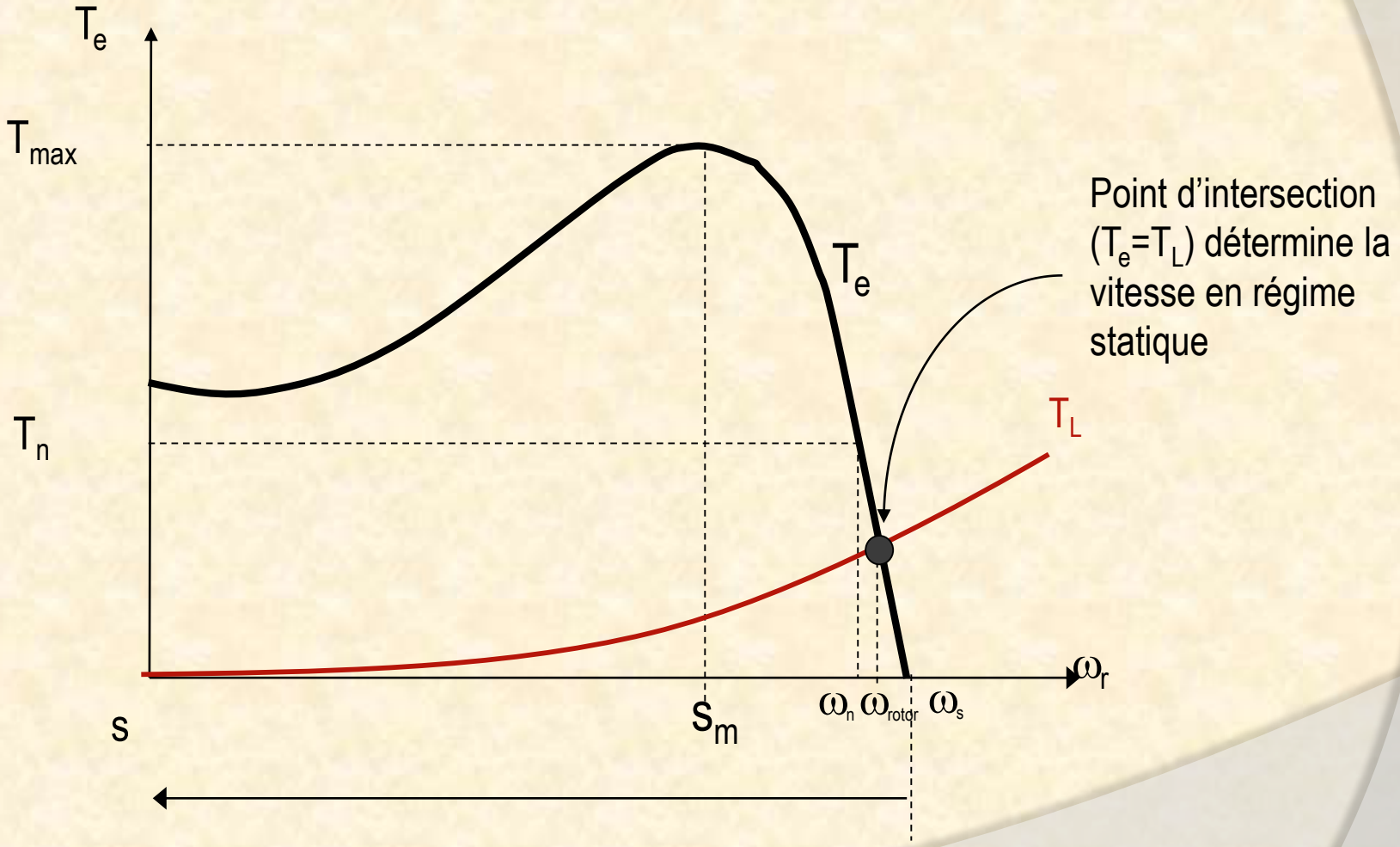
Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Beni Mellal
Filière Ingénieur en Génie Electrique

Commande scalaire de la machine asynchrone:

Commande basée sur le modèle en régime statique (schéma équivalent/phase):



Commande scalaire de la machine à induction:



Commande scalaire de la machine à induction:

Étant donné une caractéristique T–ω de la charge, la vitesse en état stable peut être modifiée en modifiant la caractéristiqueT–ω du moteur :

Changement de pôles:

- La vitesse synchrone varie avec le nombre de pôles.
- Changement discontinue de la vitesse
- Pas de réglage fin

Tension variable (amplitude), fréquence variable

- Utilisant les convertisseurs de puissance
- Opérée à un glissement faible

Tension variable (amplitude), fréquence fixe:

- Exemple: Utilisant un transformateur ou un triac
- Le glissement devient élevé si la tension est réduite – rendement faible

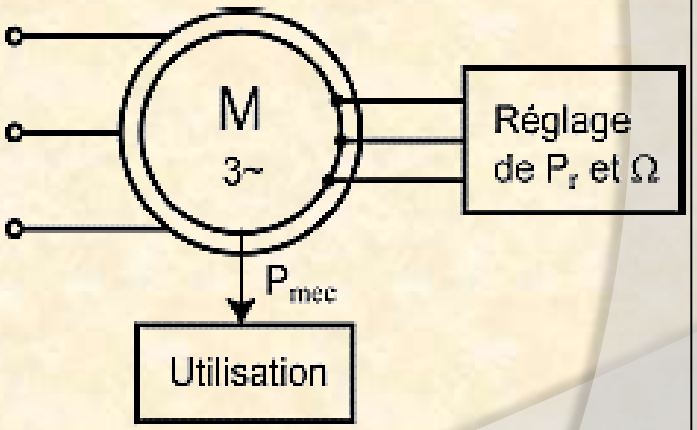
Cas des moteurs à rotor bobiné

Lorsque l'enroulement rotorique est ouvert, celui du stator étant alimenté, il apparaît aux bornes de chaque phase du rotor une tension induite de fréquence $f_r = g.f$. Il est donc possible d'alimenter un dispositif et de lui fournir de l'énergie.

.

Considérons un moteur asynchrone qui fonctionne à couple utile constant. La puissance mécanique utile $P_{méc} = T.\omega$ est proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor.

En faisant fournir par le rotor une puissance P_r à une charge extérieure, la vitesse diminuera.

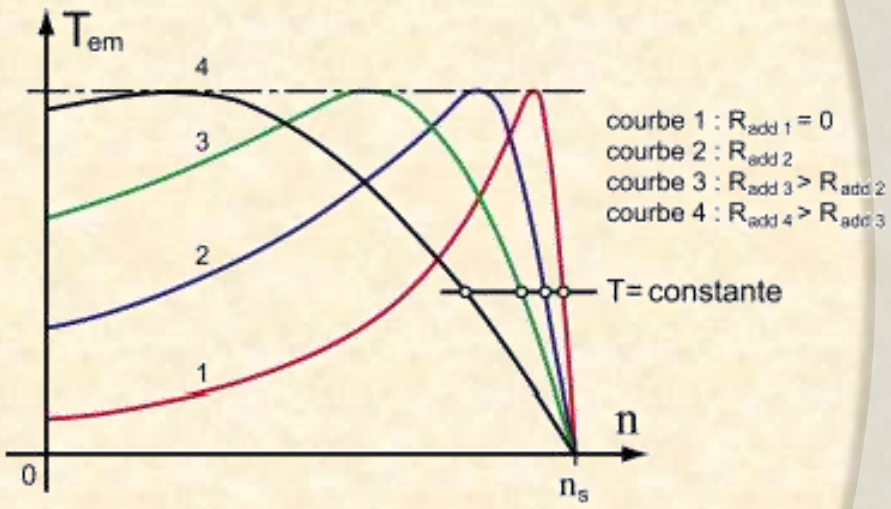


Réglage par résistance variable au rotor

L'insertion d'une résistance additionnelle, en série avec chaque phase de l'enroulement rotorique, permet de déplacer la courbe du couple électromagnétique. Pour pour un couple résistant donné, il est alors possible de varier la vitesse au moyen d'un rhéostat.

Pour une certaine vitesse ω_2 correspondant au glissement g_2 , la résistance additionnelle R_{add} pourra être calculée à partir du glissement naturel g_1 (sans résistance additionnelle) avec la relation:

$$g_2 = g_1.(R_r+R_{add})/R_r$$

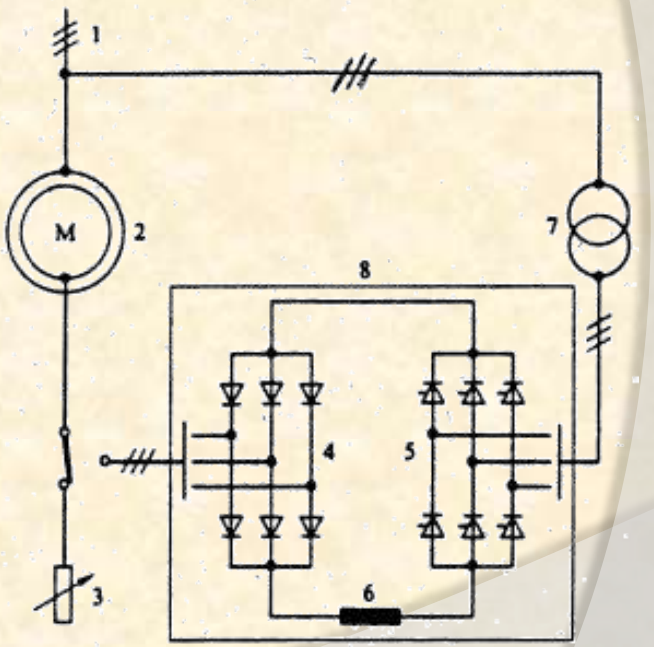


L'inconvénient de ce système réside évidemment dans le fait que la puissance transmise aux résistances additionnelles est totalement perdue, ce qui diminue le rendement de l'installation.

Cascade hyposynchrone

Avec une « cascade hyposynchrone », la puissance disponible aux bornes de l'enroulement rotorique est renvoyée au réseau par l'intermédiaire d'un convertisseur statique.

L'amplitude et la fréquence des tensions induites aux bornes du rotor sont différentes de celles du réseau. C'est pour cela que l'enroulement rotorique ne peut pas être raccordé directement au réseau.



La cascade comprend:
- un pont redresseur (4),
- un onduleur (5)
- et un transformateur (7) dont les enroulements sont connectés respectivement à l'onduleur et au réseau.

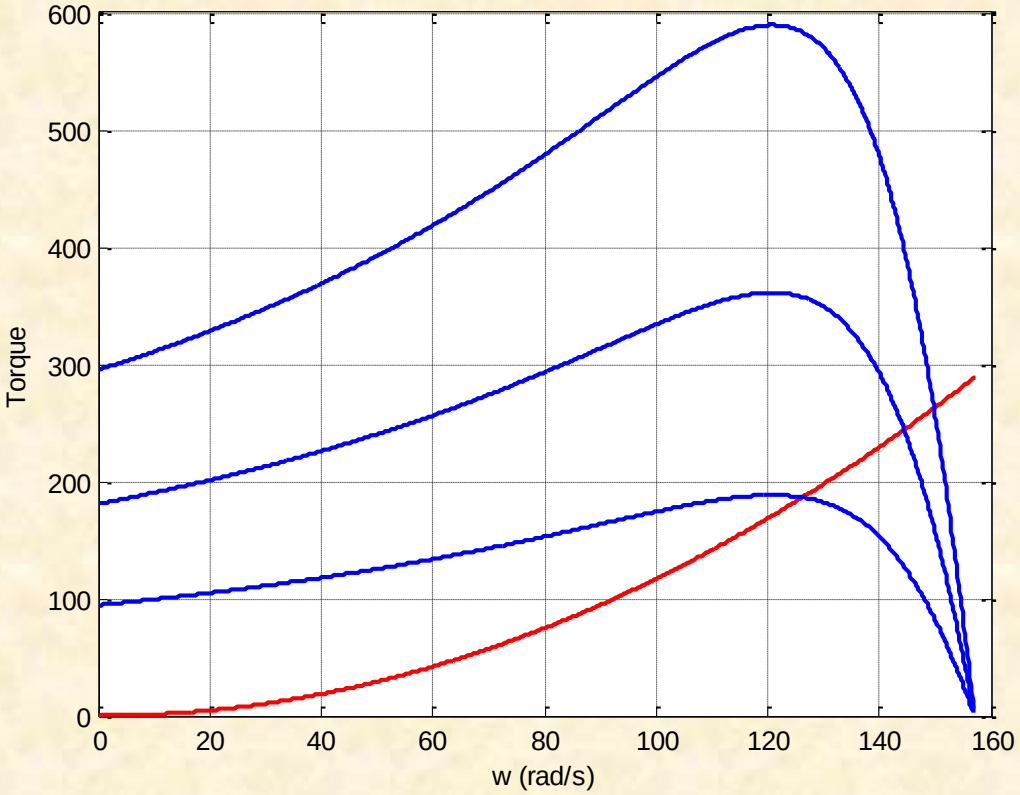
Cascade hyposynchrone

Une résistance de démarrage (3) est utilisée pour lancer le moteur, le commutateur S1 doit alors être en position 1 (comme sur la figure).
A la fin du démarrage, S1 est commuté.

Le réglage de vitesse se fait par la commande de l'onduleur. Ce mode de réglage est plus intéressant que le précédent car le réseau ne fournit que la puissance augmentée des pertes dans le moteur et dans le système convertisseur.

Un tel dispositif est utilisé pour des moteurs de puissance élevée.

Tension variable , fréquence fixe



Exemple. Machine 3–phasée (à cage)

V = 460 V R_s= 0.25 Ω

R_r=0.2 Ω L_r = L_s = 0.5/(2*pi*50)

L_m=30/(2*pi*50)

f = 50Hz p = 4

Vitesse faible → glissement élevé

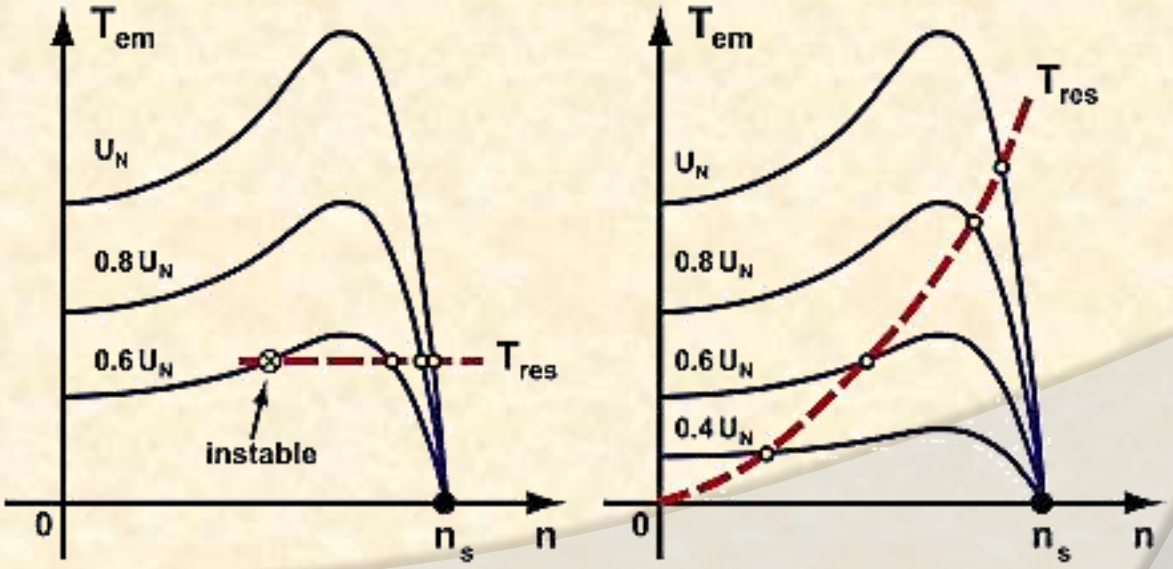
Rendement faible aux faibles vitesses

Tension variable , fréquence fixe

- Les figures montrent que selon l'allure du couple résistant, certains points de fonctionnement peuvent être instables ($dT_{res}/d\omega < dT/d\omega$).

- Avec cette méthode, la plage de réglage pour la vitesse est, selon le type de couple résistant, particulièrement limitée (ex: T_{res} = const.).

- Notons aussi que pour les forts glissements le rendement n'est pas bon (ex: T_{res} quadratique).



Tension variable , fréquence variable

- La seule possibilité de réglage continu de la vitesse du moteur à cage consiste à modifier la vitesse du champ tournant.

Cette variation, qui est possible au moyen d'un *convertisseur de fréquence, permet* d'effectuer un réglage de vitesse dans de bonnes conditions de rendement.

Elle est de plus en plus souvent employée. L'inversion du sens de rotation et le fonctionnement en génératrice sont possibles.

- Pour garder un couple électromagnétique constant, en modifiant la vitesse, il faut, simultanément avec la modification de la fréquence d'alimentation f du stator, modifier la valeur de la tension d'alimentation U afin de ne pas varier la valeur nominale du flux totalisé. En effet, la tension induite est proportionnelle à la fréquence et au flux.

Tension variable , fréquence variable

V/f constant

$$E_s = k\, f\, \phi$$

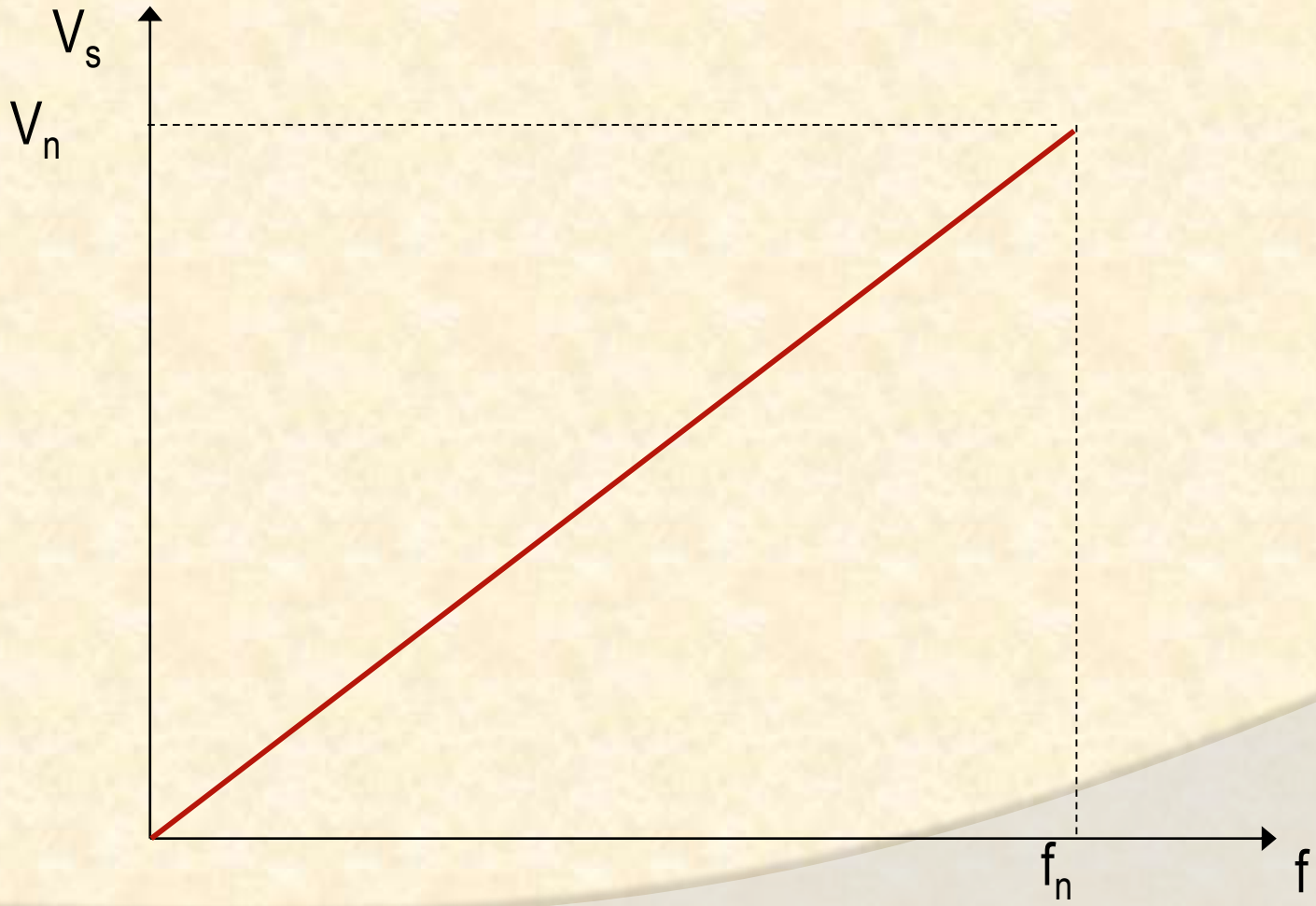
ϕ = constante proportionnelle à $\dfrac{E_s}{f} \approx \dfrac{V}{f}$

La vitesse peut être variée en variant f

Maintenir V/f constant pour éviter la saturation du flux

Tension variable , fréquence variable

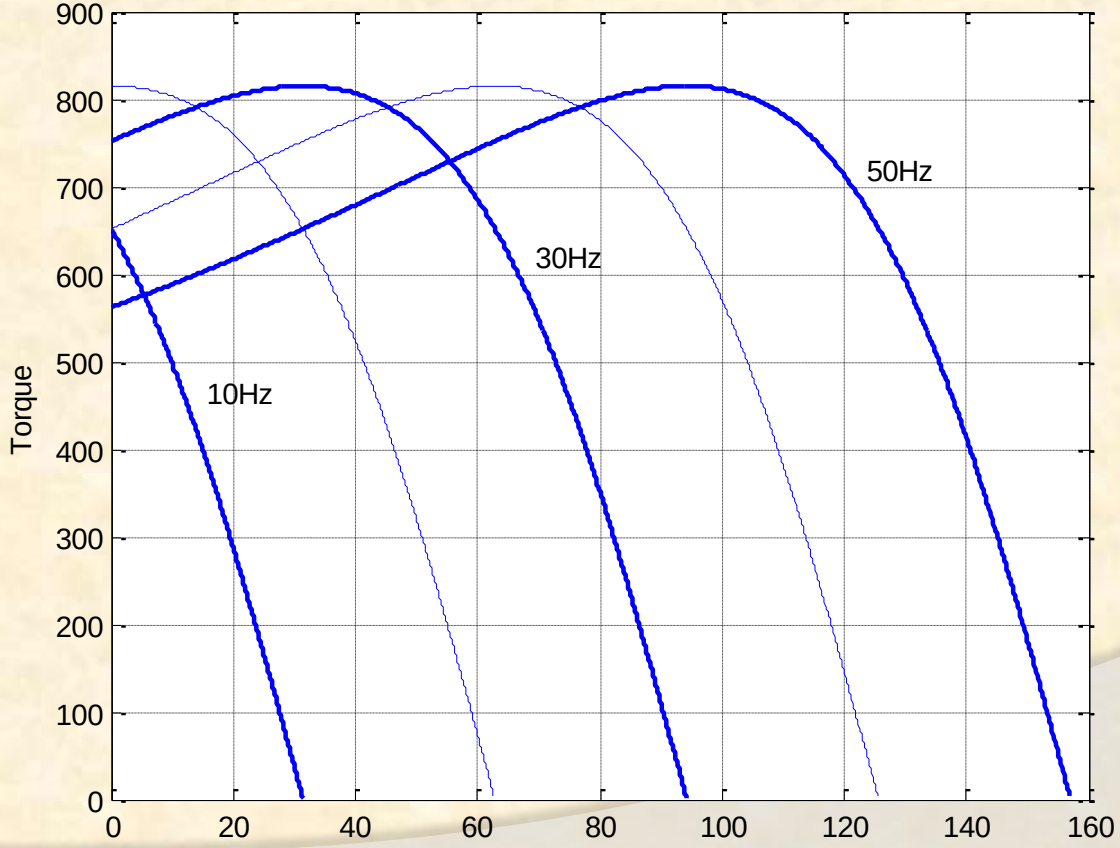
V/f constant



Tension variable , fréquence variable

V/f constant -en supposant que le flux est constant:

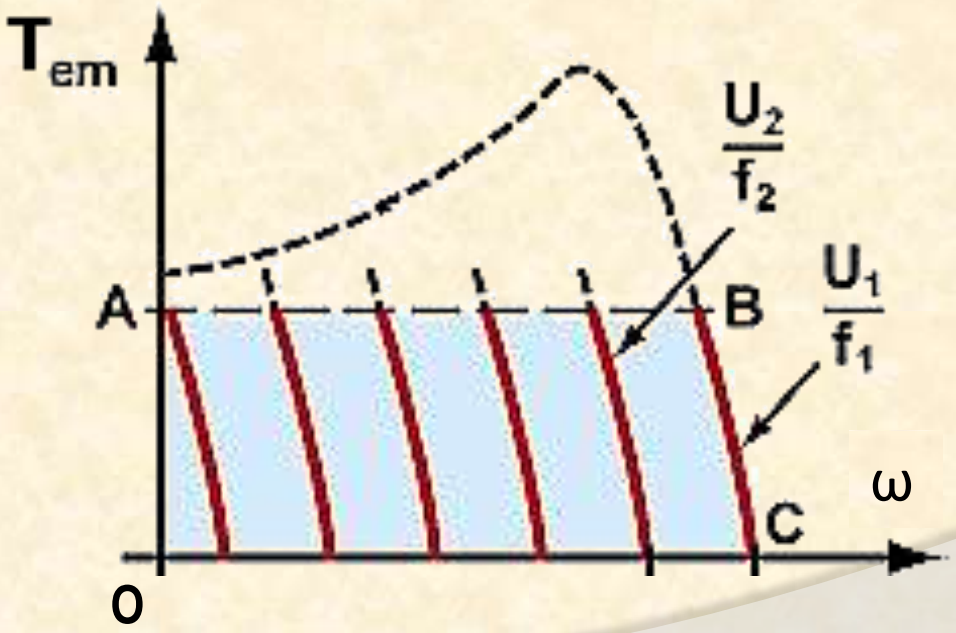
Les caractéristiques couple-vitesse se déduisent alors les unes des autres par translation, comme le montre la figure ci-contre.



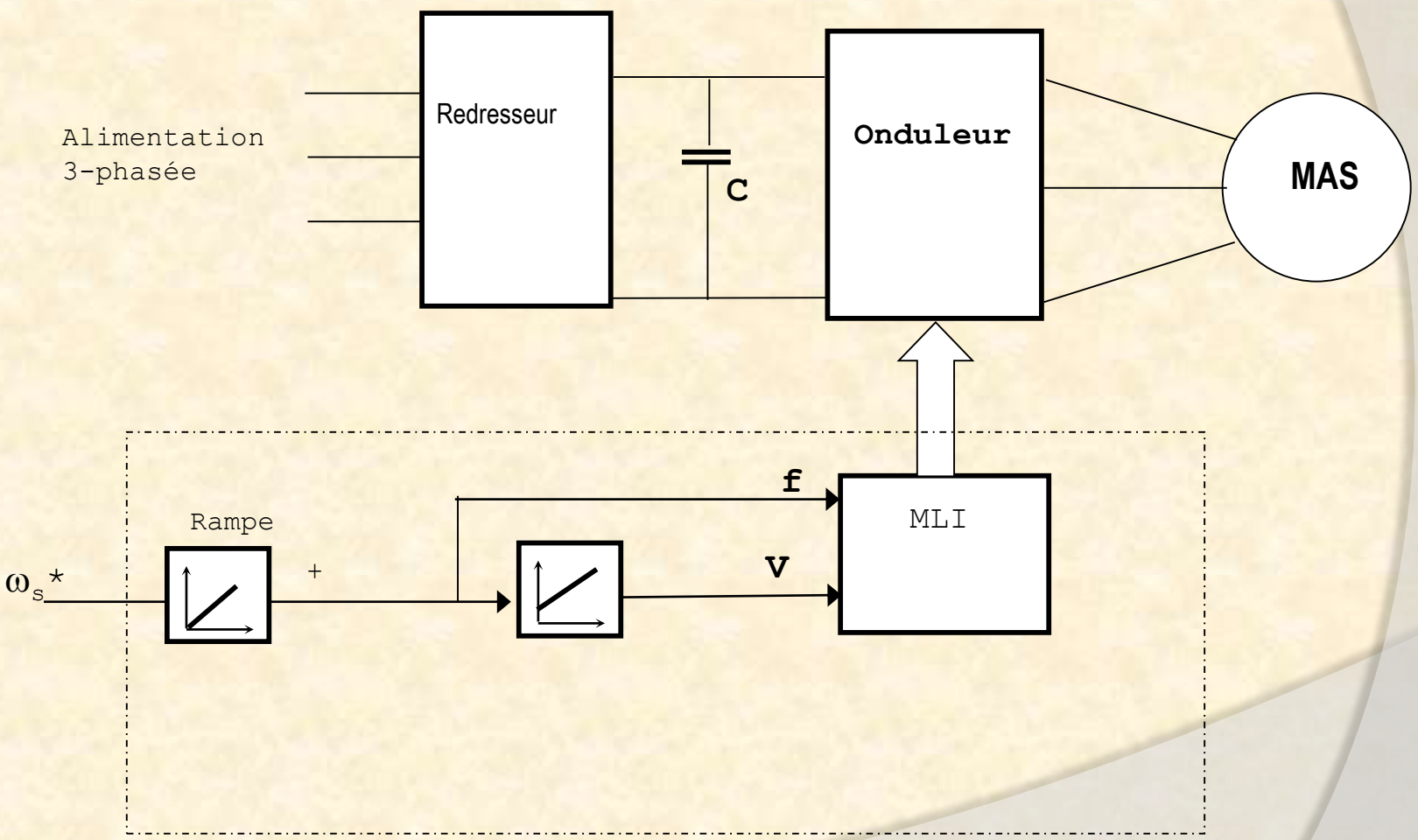
Tension variable , fréquence variable

V/f constant -en supposant que le flux est constant:

Avec ce mode d'alimentation (U/f = constante), il est possible d'obtenir un point de fonctionnement en tout point de la région OABC de la figure ci-bas. Dans ce cas, les caractéristiques du moteur asynchrone rappellent celles du moteur à courant continu à excitation séparée alimenté à flux constant et à tension d'induit réglable.

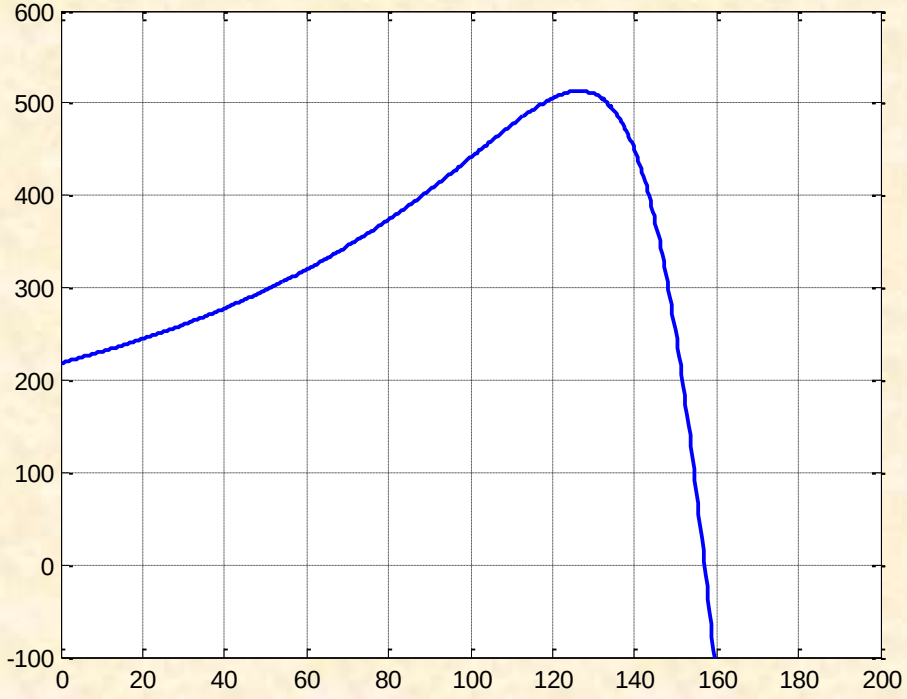


V/f constant – boucle ouverte



V/f constant – Boucle ouverte

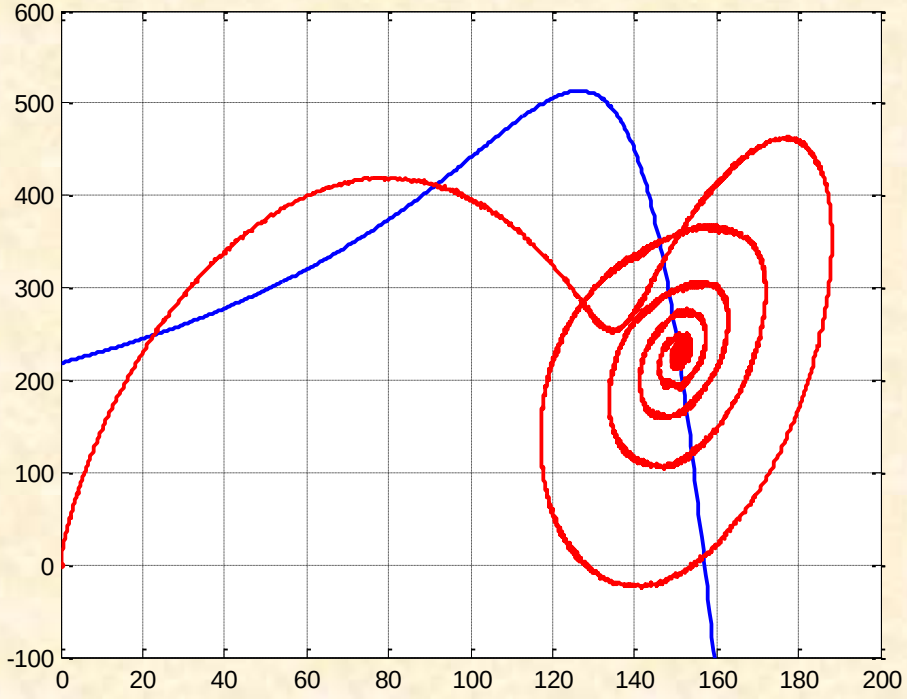
Exemple de Simulation : 460V, 50Hz, 4 pole, $R_s = 0.25\Omega$, $R_r = 0.2\Omega$, $L_r = L_s = 0.0971$ H, $L_m = 0.0955$,



T-ω en régime statique

V/f constant – Boucle ouverte

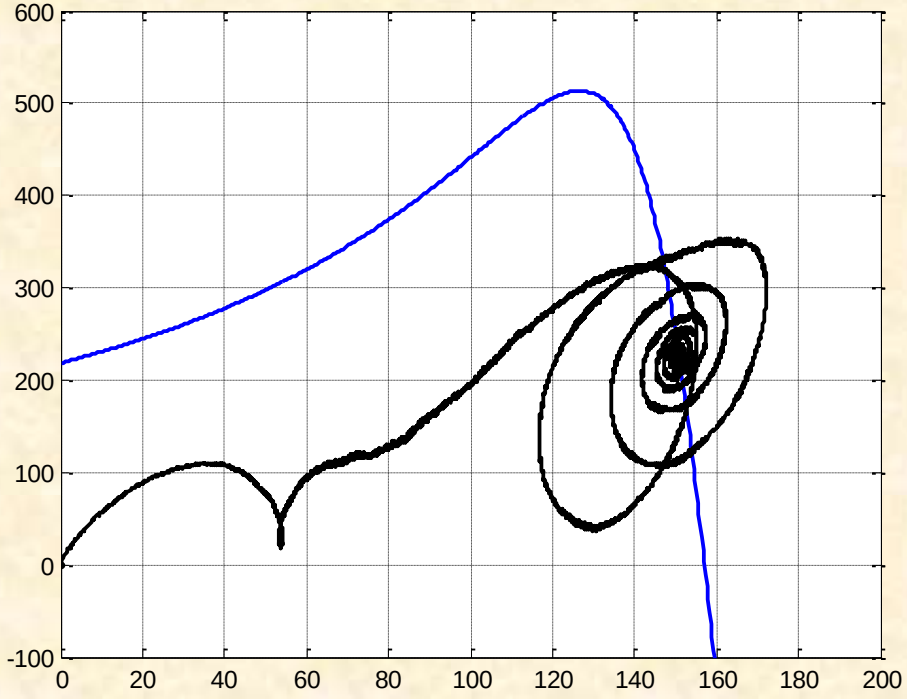
Exemple de simulation: 460V, 50Hz, 4 pole, $R_s = 0.25\Omega$, $R_r = 0.2\Omega$, $L_r = L_s = 0.0971$ H, $L_m = 0.0955$,



Régime statique (T-ω) et la caractéristique transitoire(T-ω): sans limitation de rampe

V/f constant – Boucle ouverte

Exemple de simulation: 460V, 50Hz, 4 pole, R_s = 0.25Ω, R_r = 0.2Ω, L_r=L_s= 0.0971 H, L_m = 0.0955,



Régime statique T-ω et la caractéristique transitoire(T-ω): avec limitation de rampe

Tension variable, Fréquence variable

V/f constant

Problèmes avec Boucle ouverte à V/f constant

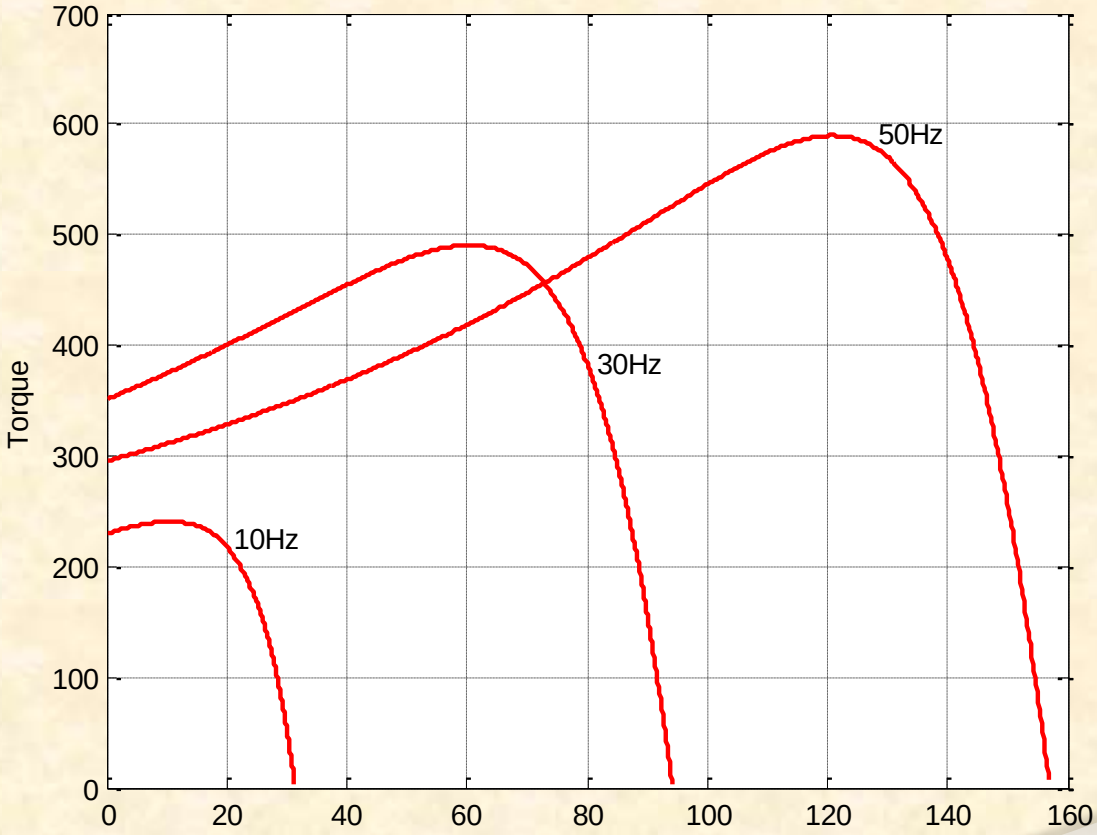
A vitesse faible, la chute de tension aux bornes de l'impédance statorique est importante : la capacité en couple est médiocre aux faibles vitesses

Solution:

Renforcer la tension aux faibles vitesses

Maintenir I_m constant – Φ constant

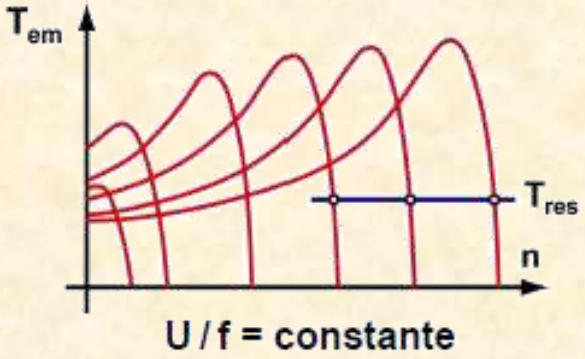
V/f constant

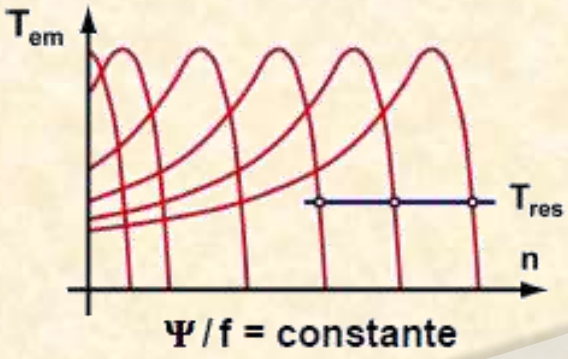

700
600
500
400
300
200
100
0
Torque
0
20
40
60
80
100
120
140
160
50Hz
30Hz
10Hz

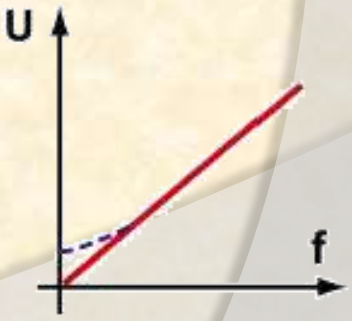
Correction de la tension aux fréquences faibles

- *Pour les faibles valeurs de fréquence, l'importance relative de la résistance statorique (par rapport aux* réactances) entraîne une réduction du flux totalisé. Il apparaît alors une diminution du couple maximum et une augmentation du glissement critique (cf. figure ci-dessous à gauche);

- Si l'on règle la tension de telle sorte que le *flux totalisé reste constant, alors le couple maximum et le* glissement critique correspondant deviennent indépendants de la fréquence. Dans ce cas, pour les faibles valeurs de fréquence, la fonction U/f est corrigée, comme représenté ci-dessous à droite.

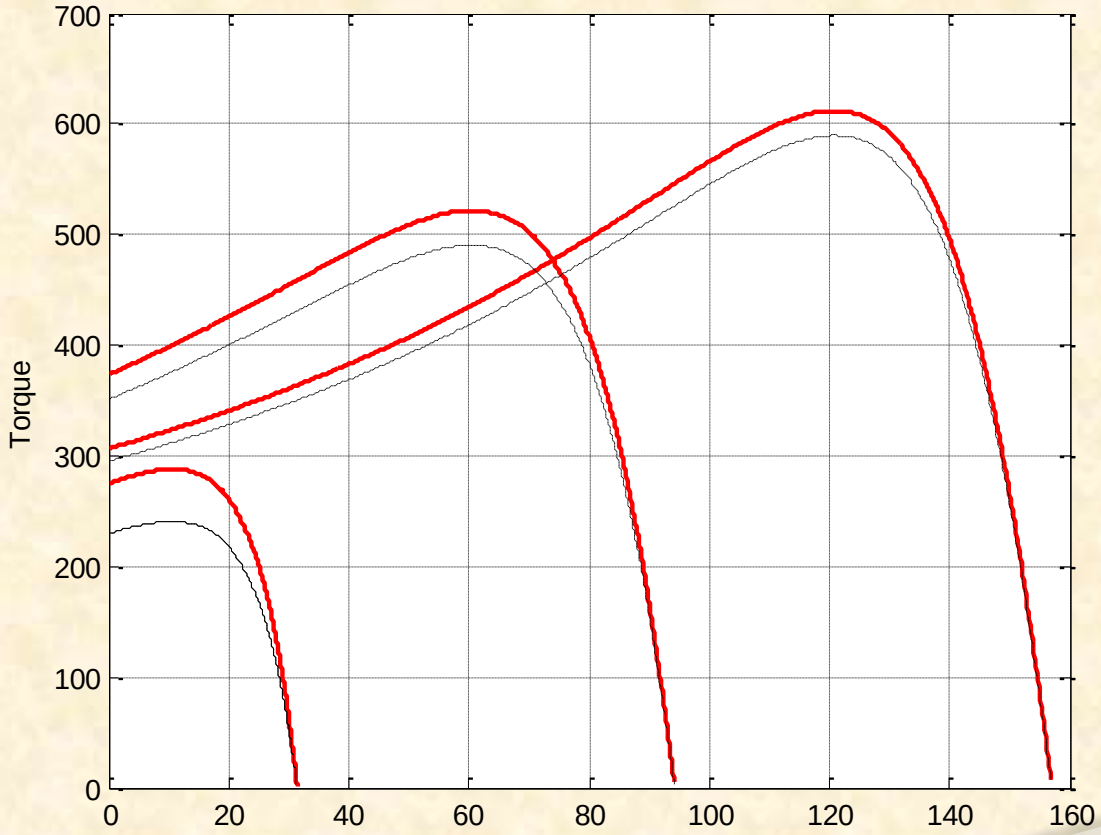






V/f constant

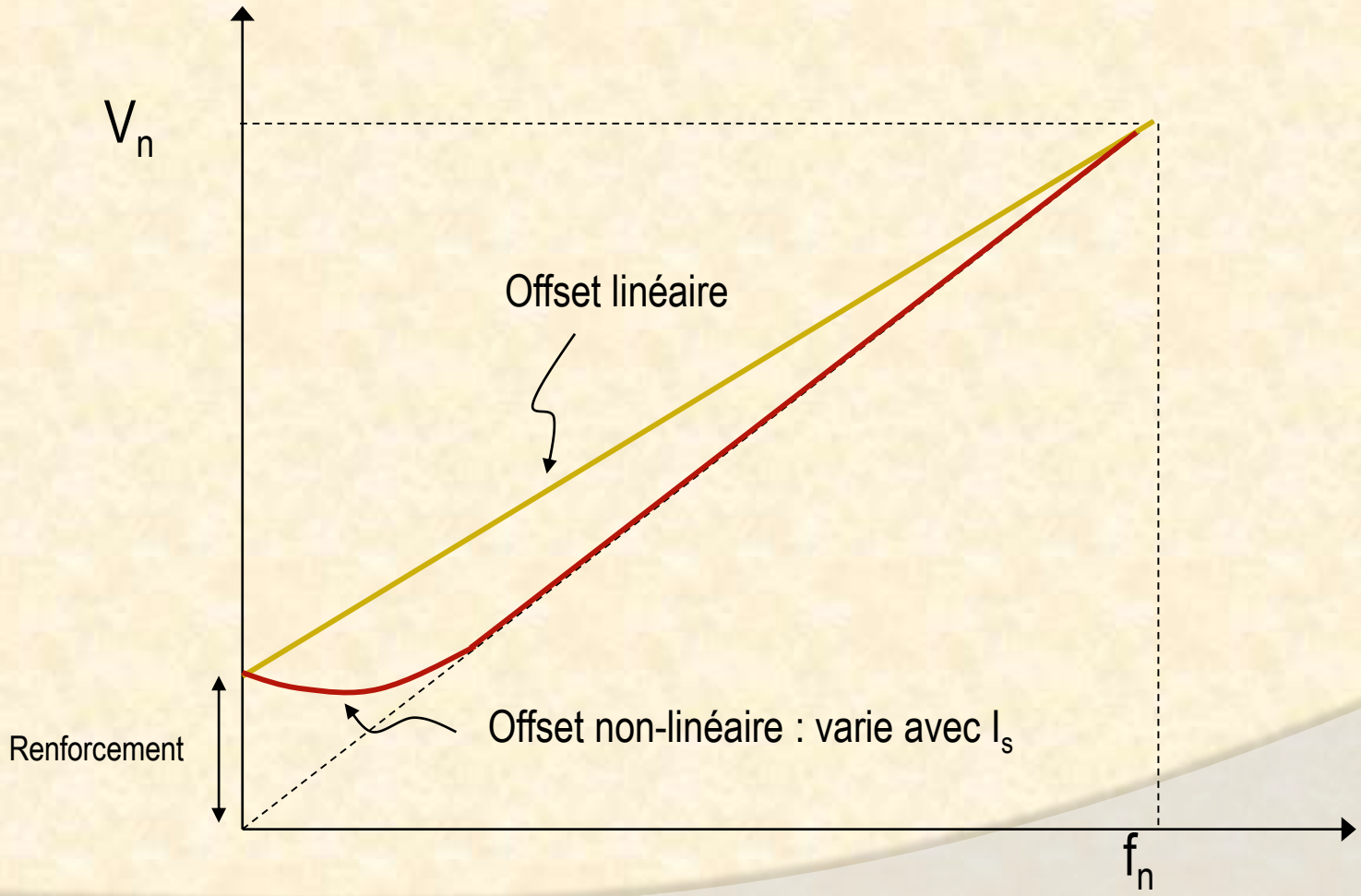
Avec compensation ($I_{s,n}R_s$)



- Le couple se détériore aux faibles fréquences – d'où la compensation est couramment performée aux faibles fréquences
- Pour une véritable compensation, il y a besoin de mesurer le courant statorique

V/f constant

Avec renforcement de la tension aux faibles fréquences

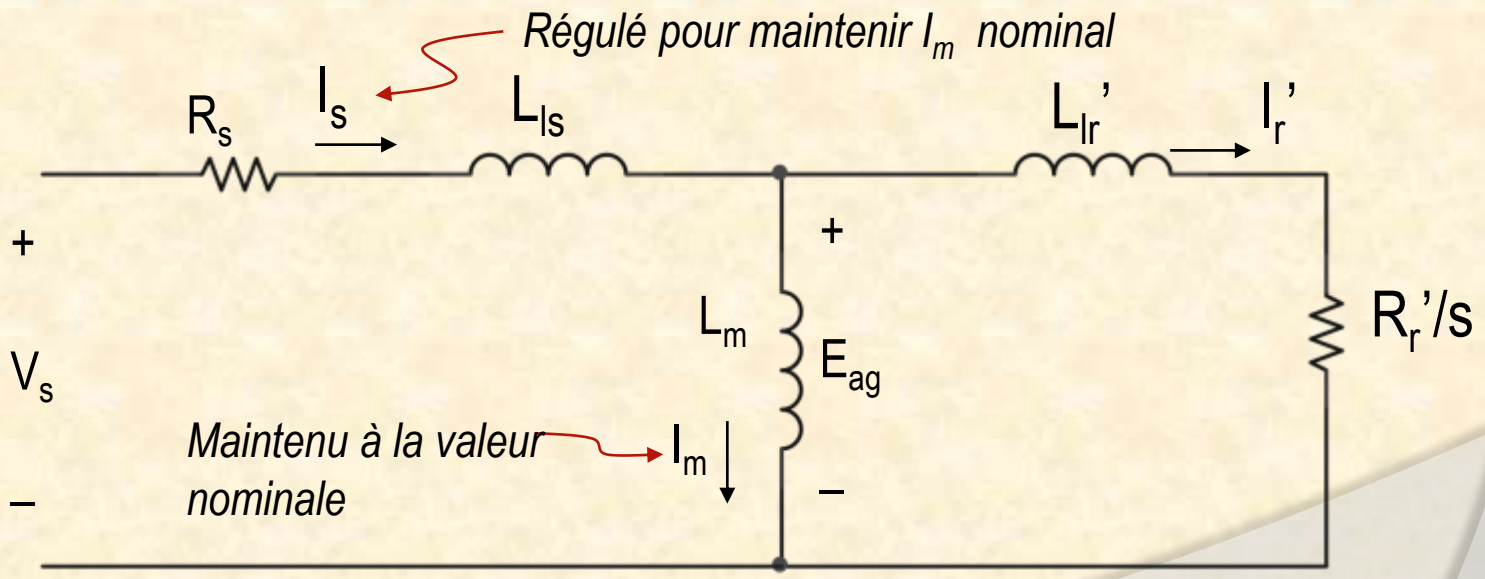


Flux Constant

Une meilleure solution : maintenir Φ constant.

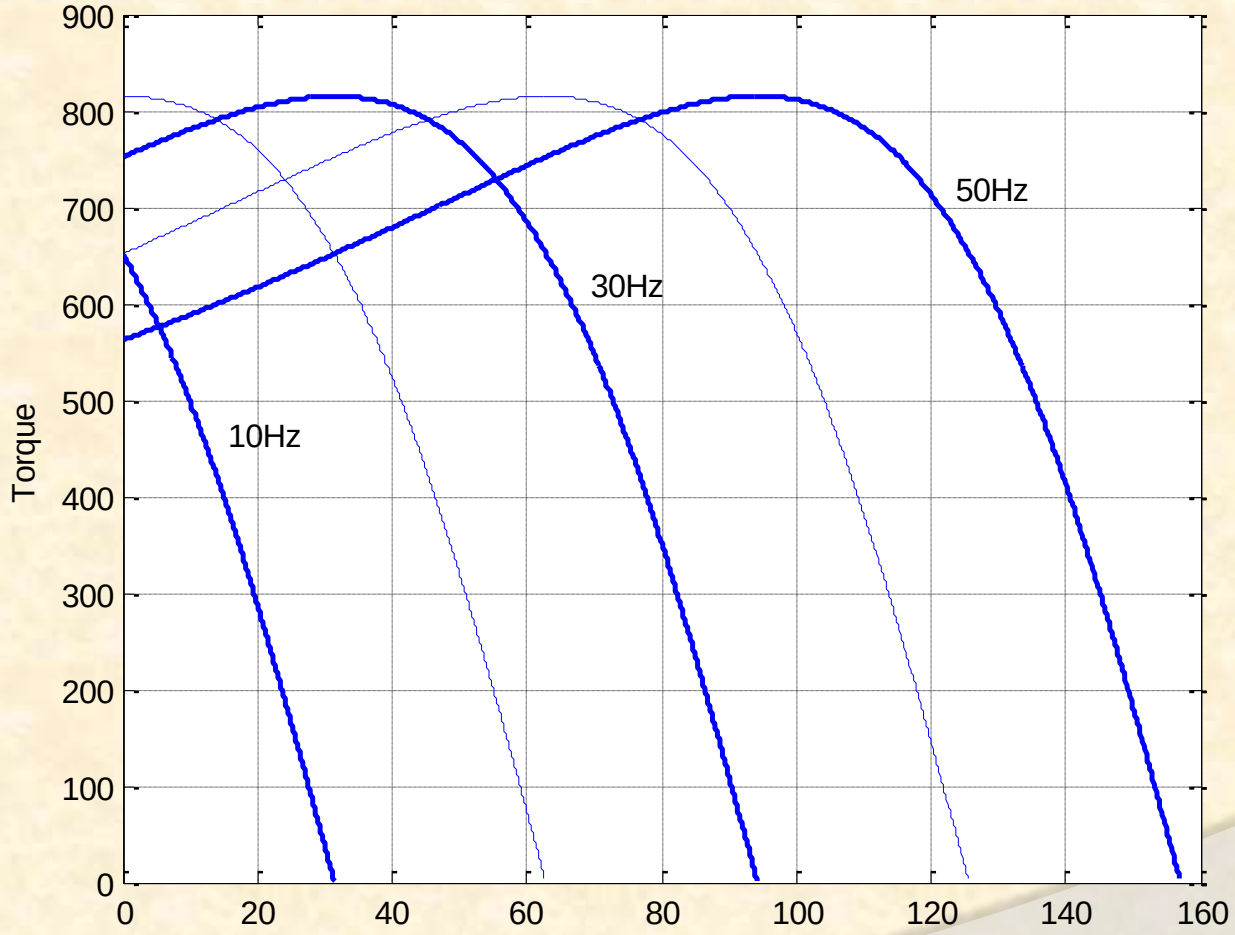
Comment?

Φ constant $\rightarrow$ E_s/f constant $\rightarrow$ I_m constant (nominal)



Tension variable, Fréquence variable

Flux Constant



Flux Constant

$$I_m = \frac{j\omega\, L_{lr} + \frac{R_r}{g}}{j\omega\,(L_{lr} + L_m) + \frac{R_r}{g}} I_s$$

$$I_m = \frac{j\omega\, L_r + \frac{R_r}{g}}{j\omega\left(\frac{\sigma_r}{1+\sigma_r}\right)L_r + \frac{R_r}{g}} I_s$$

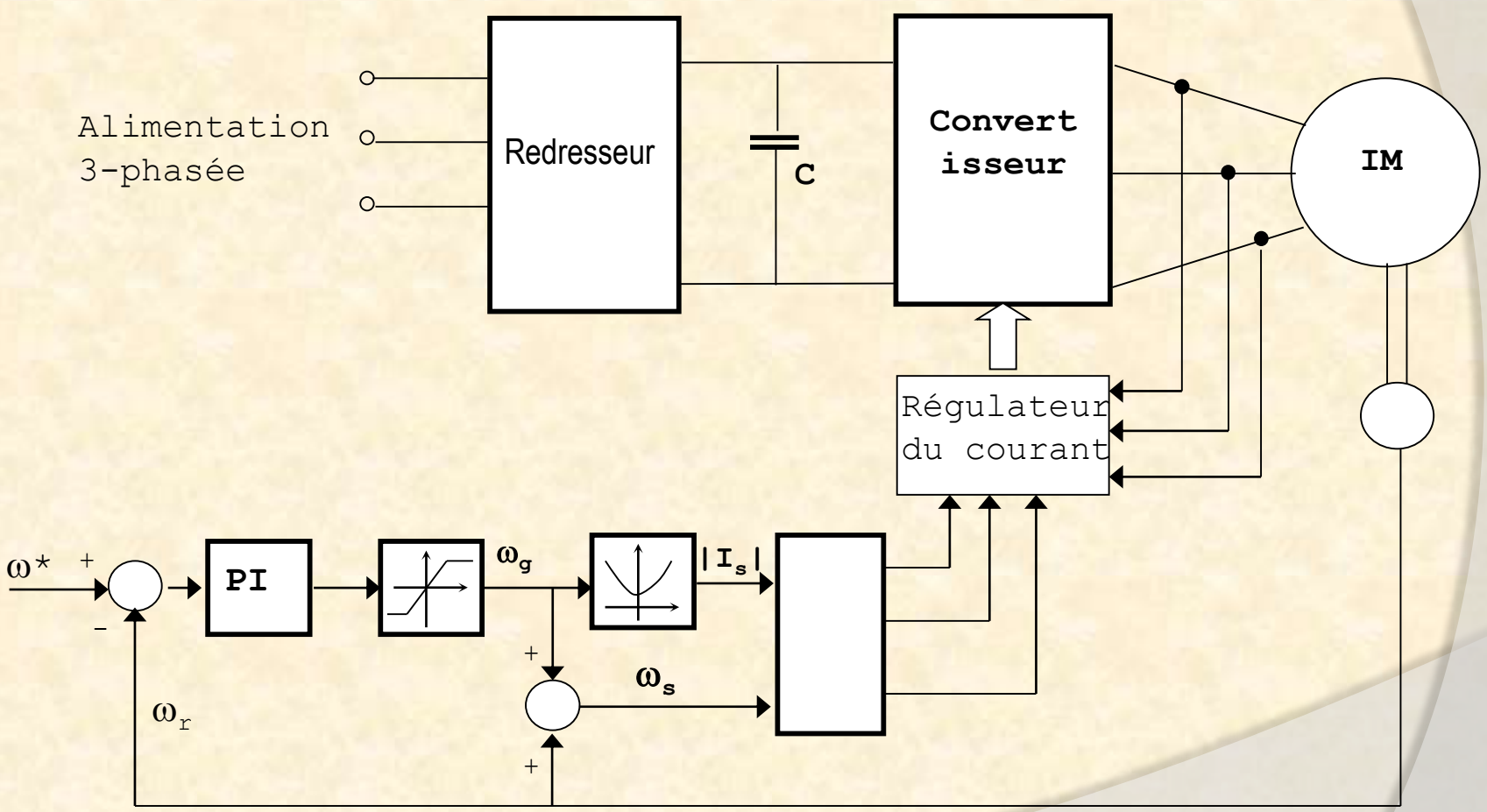
$$I_m = \frac{j\omega_g T_r + 1}{j\omega_g\left(\frac{\sigma_r}{1+\sigma_r}\right)T_r + 1} I_s,$$

$$\sigma_r = -(1 + \frac{L_r}{L_m})$$

$$T_r = \frac{L_r}{R_r}$$

$$I_s = \frac{j\omega_g\left(\frac{\sigma_r}{1+\sigma_r}\right)T_r + 1}{j\omega_g T_r + 1} I_m,$$

- Le courant est régulé en utilisant un convertisseur de courant
- Dépendant des paramètres rotoriques: sensibilité aux variations de ces paramètres

Tension variable, Fréquence variable

Flux Constant